خطة المراجعة، لعضو هيئة التدريس

تدريس الرؤية والتوليد: اختبار الوحدة

الجامعة

المدة
٤٥ دقيقة

المواد
ورق، الدروس الأربعة

أهداف التعلّم

- أربعة دروس
- جلسة واحدة

النشاط: اعمله

١. أجب عن العشرة

٢. ثم اقرأ كل تفسير

للنقاش

- أي درس كان الخطأ؟

بطاقة الخروج

- سمِّ الفكرة التي ستعيدها.

جرّبها في محاضرتك القادمة

أعد البند الذي أخطأت فيه، على الورق، قبل المقرر التالي.

ورقة الاختبار، للطلاب

تدريس الرؤية والتوليد: اختبار الوحدة

الجامعة

الاسم | المجموعة | التاريخ

١ يقع مرشّح «حواف قائمة» من المعمل على هذه الرقعة (1 ساطع، و0 داكن). ما الرقم الذي يكتبه؟

```
patch = [[0, 0, 1],
         [0, 0, 1],
         [0, 0, 1]]
edges = [[-1, 0, 1],
         [-2, 0, 2],
         [-1, 0, 1]]
```

○ ٣ ○ ٠ ○ ٤

٢ في شبكة رؤية مدرَّبة، تُتعلَّم الأرقام التسعة لكل مرشّح من البيانات.

○ صح ○ خطأ

٣ صل كل جزء من كتلة الرؤية بما يرميه.

الالتفاف	• • • •	الموضع الدقيق للنمط داخل كل مربع
ReLU	• • • •	كل نمط غير الذي يبحث عنه مرشّحه
التجميع الأقصى	• • • •	الاستجابات السالبة، فتصير صفرًا

٤ درجات الكاشف: الوجه المتقارب ٠٫٨٩٤، والوجه العريض ٠٫٥٤٨، والصندوق ٠. والخط ٠٫٠٥. أي نتيجة تفويت؟

○ الوجه المتقارب ○ الصندوق ○ الوجه العريض

٥ الكاشف المصيب في اثنين من رسوم اختباره الثلاثة قد يفوّت مع ذلك كل وجوه مجموعة واحدة.

○ صح ○ خطأ

٦ صل كل نتيجة باسمها.

وجه درجته تحت الخط	• • • •	إنذار كاذب
صندوق درجته فوق الخط	• • • •	رفض صحيح
صندوق درجته تحت الخط	• • • •	تفويت

٧ لماذا يُفكّ رمز عشوائي إلى صورة معقولة في المرمّز التلقائي المتغيّر أكثر مما في المرمّز التلقائي العادي؟

○ لأن رمزه فيه أرقام أكثر من الصورة ○ لأنه يخزّن كل صور التدريب

○ لأن خسارته تُبقي الرموز في سحابة واحدة ملساء مشتركة

٨ **في المعمل، إذا تُرك الرمز حيث يبدأ عادت الصورة الأصلية كما هي تمامًا.**

○ صح ○ خطأ

٩ **صل حكاية كل صورة بالطريقة التي صنعتها على الأرجح.**

إعادة بناء ضبابية تشبه المتوسط لوجه أُدخل إليه	• • • •	الانتشار
صور حادة، لكن العيّنات كلها تقريبًا متشابهة	• • • •	المرمّز التلقائي
بدأت من ضوضاء خالصة ونُظّفت على خطوات صغيرة كثيرة	• • • •	الشبكة الخصمية (GAN)

١٠ **ما الكلفة العملية الرئيسية للانتشار؟**

○ يحتاج إلى شبكة ثانية تحكم أهي حقيقية أم مزيفة ○ كل عيّنة تكرّر خطوة إزالة الضوضاء مرات كثيرة، فهو بطيء

○ لا يعيد إلا بناء الصور التي أُدخلت إليه

الإجابات، لعضو هيئة التدريس

تدريس الرؤية والتوليد: اختبار الوحدة

الجامعة

١ ٤

العمود الأيمن وحده ساطع: ١×١ + ١×٢ + ١×١ = ٤، والنواتج الستة الأخرى أصفار.

٢ صح

التدريب هو الذي يضبط أرقام المرشّحات، ولا يختارها أحد.

٣ الالتفاف — كل نمط غير الذي يبحث عنه مرشّحه

ReLU — الاستجابات السالبة، فتصير صفرًا

التجميع الأقصى — الموضع الدقيق للنمط داخل كل مربع

كل جزء يُبقي أقل مما يأخذ، فتستطيع الطبقات اللاحقة أن تركّب الحواف أشكالًا دون كل بكسل.

٤ الوجه العريض

التفويت وجه حقيقي تحت الخط: ٠٫٥٤٨ أقل من ٠٫٥٥.

٥ صح

تفويته الوحيد هو الوجه العريض: ٠٪ تفويت للوجوه المتقاربة و١٠٠٪ للعريضة.

٦ وجه درجته تحت الخط — تفويت

صندوق درجته فوق الخط — إنذار كاذب

صندوق درجته تحت الخط — رفض صحيح

أي الخطأين أغلى يتوقف على الاستخدام، وأداة الوجوه التي تفوّت مجموعة ليست جاهزة مهما كان متوسطها جيدًا.

٧ لأن خسارته تُبقي الرموز في سحابة واحدة ملساء مشتركة

يرمّز المرمّز التلقائي المتغيّر كل صورة سحابةً صغيرة ويشدّ السحب كلها نحو سحابة مشتركة، فيُفكّ ما بين الرموز إلى شيء معقول، أما المرمّز التلقائي العادي فقد يترك فجوات.

٨ خطأ

الفرق ٠٫٠٢٥ لا صفر: البقعة في مكانها، لكن النقطتين الساطعتين اختفتا، لأن رقمين لا يتسعان لهما.

٩ إعادة بناء ضبابية تشبه المتوسط لوجه أُدخل إليه — المرمّز التلقائي

صور حادة، لكن العيّنات كلها تقريبًا متشابهة — الشبكة الخصمية (GAN)

بدأت من ضوضاء خالصة ونُظّفت على خطوات صغيرة كثيرة — الانتشار

لكل طريقة خسارتها وفشلها المعتاد: الضبابية، أو الانهيار إلى عيّنات قليلة، أو التوليد البطيء على خطوات كثيرة.

١٠ كل عيّنة تكرّر خطوة إزالة الضوضاء مرات كثيرة، فهو بطيء

يكرّر التوليد الخطوة المتعلَّمة من عشرات المرات إلى ألف مرة.